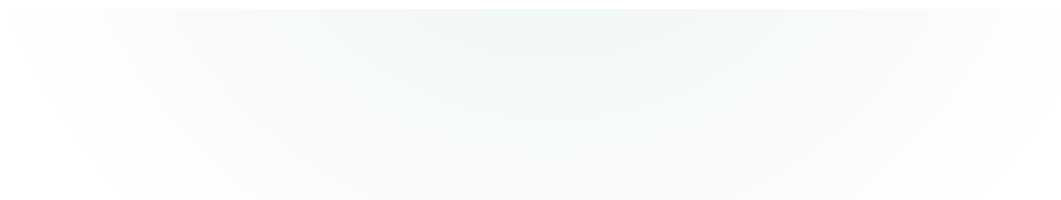


BreezyBrain 產品核心分層架構

BreezyBrain 作為好好簽（BreezySign）的高階自動化中樞，以地端 Local LLM 作為推理心臟，向上連通客資（CRM）與合約生命週期（CLM），向下透過安全網閘對接雲端簽核與知識庫（KM）歸檔。



👤 展示與接口層 (Presentation & API Layer)

BreezyBrain Web 整合控制台

無代碼視覺化配置後台。提供企業管理者進行 CRM 流轉管道、大腦 RAG 語意範本對照、視覺化工作流編排與法務人工審查介面。

SaaS Console

Web UI

CLI 命令列工具 (breezy-brain)

供工程與系統維運人員一鍵操作。支援名片採集同步、地端降級簽署測試、BPM 流程手動調用與資料庫備份 CLI 工具。

Go / Python

CLI Tool

RESTful / MCP APIs Gateway

為外部應用與 AI Agent 提供統一對接通道。映射為標準 MCP 協定的 Resources、Tools 與 Prompts 三大原語，內置 mTLS 憑證與速率限制。

FastAPI

MCP Server

數據流：觸發商機 / 傳遞 API 變數

🏢 核心業務層 (Application Layer)

微型客資管理 (BreezyCRM)

支援名片拍照 Webhook 自動同步。配備「模糊去重防禦引擎」與「大腦合理推論補全」；提供 SaaS、經銷通路與客製專案之三軌獨立 Pipeline 跟進流程。

Accounts/Contacts

JSONB Schema

智能合約管理 (BreezyCLM)

整合高精度 OCR 模組解析非結構化草稿。自動執行「大腦語意範本匹配」，完成動態合約派單變數填入，並監控保固、付款等履約義務期限。

OCR Parser

Obligation Track

知識管理智庫 (BreezyKM)

合約簽署完成後之知識沈澱。自動呼叫 LLM 進行 100 字合約核心摘要，建立圖譜化關聯，並支援 Slack/Teams 到期通知。

100w Summary

Graphify

雙向調用：語意提取 / 向量比對 / ReAct 思考

🧠 AI 智能大腦中樞 (AI Brain Core - Hybrid/Local)

Ollama API / Model Router

本地大腦核心模型調用代理。負責處理 RAG 嵌入，並內嵌模型降級路由（可自動降級或連通雲端備用大腦）。

Ollama Router

Qwen 2.5 7B/14B 推理大腦

核心開源大腦推理模型。在地端完成客資清洗、語意範本匹配、合約風險審查與個資脫敏（PII Masking），杜絕隱私洩漏。

Local LLM

Apache 2.0

ChromaDB / Qdrant RAG

向量檢索與語意記憶庫。使用 BGE-M3 將條文向量化儲存，並支援 GDPR 被遺忘權之 metadata 過濾抹除機制。

Vector DB

Conditional Del

ReAct Agent Loop & Gate

自動化思考決策迴圈。結合「人工確認守門員（Human-in-the-Loop）」，嚴禁 AI 直接發送合約，確保中高風險合約強制人工覆核。

ReAct Loop

BPM Gate

傳簽授權：網間安全封裝 / 憑證簽名

🔒 安全與外部對接邊界 (Security & Integration Boundary)

DMZ 網閘代理 (Proxy Gateway)

針對企業 100% 物理隔離之地端環境，提供專屬的網路閘道代理方案，在限制外網的政策下只允許時戳通訊埠對外連通。

DMZ Proxy Strict Port

BreezySign 雲端 API (AATL/LTV)

對外呼叫電子簽章雲端主站。透過中華電信與國際憑證機構完成 AATL 認證與 LTV 長期時戳，完成法律效力完全之電子簽約。

Cloud E-Sign AATL / LTV

地端降級電子簽名 (私有憑證)

當客戶政策完全禁止對外連線時，系統自動啟用降級自簽模式，採用地端私密金鑰雜湊與 SHA256 加密，完成無外網內部簽核。

Offline E-Sign Private CA